银河巡游使用手册

适用版本：5.1.0 | 更新日期：2026 年 10 月 14 日

本手册面向观看者与接收项目文件的朋友，介绍如何启动、观看巡游、选择天体，以及打包分享。项目在自己的电脑上启动本地服务后，通过浏览器观看；不需要登录。保留完整依赖和图片时，观看本地内容无需联网，打开外部科学来源链接需要网络。

一 快速启动

准备工作

• 电脑安装 Node.js 20 或以上版本，包含 npm。

• 使用支持 WebGL 2 的现代浏览器，并开启图形硬件加速。

• 将项目完整解压到一个文件夹，不要在 ZIP 内直接打开文件。

原电脑上的项目位置：C:\Users\BD004\Desktop\AI相关\Galaxy tour。接收者可以解压到任意自己的文件夹，不需要使用相同路径。

启动步骤

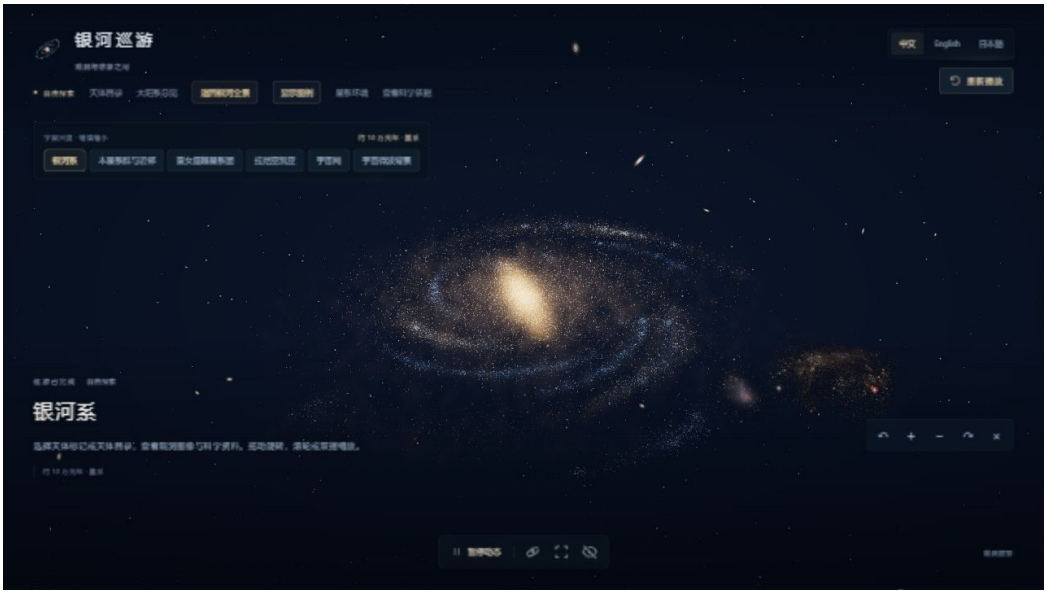
1. 打开项目文件夹，确认可以看到 package.json、server.mjs、src 和 assets。
2. 在文件夹空白处右键，选择“在终端中打开”。终端当前目录必须是项目文件夹。
3. 如果保留了 node_modules，直接执行 npm start。如果没有这个文件夹，先联网执行 npm ci，完成后再执行 npm start。
4. 当终端显示 Galaxy Tour preview: http://127.0.0.1:4173 时，打开浏览器并输入下列地址。
5. 观看期间保持终端运行。结束时在终端按 Ctrl+C 停止服务。

完整巡游：http://127.0.0.1:4173/

直接进入自由探索：http://127.0.0.1:4173/?time=160&lang=zh

不要双击 index.html 启动。127.0.0.1 表示当前电脑，发送这个地址不能让其他人直接访问你的电脑；对方需要在自己的电脑上启动项目。

二 巡游与自由探索



自由探索示例 右上重新播放 左上返回银河全景 完成后不再显示进度条

观看自动巡游

巡游约 2 分 40 秒，路线保持六站：太阳系 → 半人马座 α 恒星系统 → 昴星团 M45 → 猎户座大星云 M42 → 蟹状星云 M1 → Sagittarius A*，最后拉远到银河全景。

底部“暂停 / 继续”控制播放；“跳过介绍”只在停留讲解时可用；巡游期间可拖动进度条跳转。“返回银河全景”可提前进入自由探索。

巡游结束后，进度条、六站刻度和时间显示自动隐藏。右上角“重新播放”重新从太阳系出发，同时恢复进度显示。自由探索的“暂停动态 / 继续动态”控制天体运动，相机仍可操作；重播不会重置运动相位。

探索银河

- 旋转与缩放：在画面上拖动旋转，滚轮或双指缩放；也可使用画面右侧的旋转与 + / − 按钮。
- 选择天体：点击独立光点标记，或打开左上“天体目录”选择条目。悬停或选中时显示名称并高亮。
- 阅读介绍：桌面右侧栏、窄屏抽屉展示名称、类型、参数、图片、说明、署名和来源。
- 定位与近观：“定位所选天体”把镜头移向对象；“近距离观测”进入对应局部场景。
- 切换与退出：侧栏 ← / → 切换对象，右上 × 关闭侧栏；探索控制的 × 取消选择。
- 返回与隐藏：左上“返回银河全景”返回整体视图，清除选中并关闭侧栏。“隐藏图例 / 显示图例”控制光点、名称和引线，并记住选择；目录和太阳系实体点击仍可用。

若界面被隐藏，点击“显示界面”或按 H 恢复。语言入口始终保留。

三 太阳系和宇宙尺度

太阳系内探索

点击左上“太阳系总览”进入局部画面。太阳、水星、金星、地球、月球、火星、木星、土星、天王星和海王星共有十条独立记录；“太阳系”总览另有自己的介绍。

点击天体实体或其标签打开对应介绍。小天体不容易点中时，可打开图例、放大画面，或在目录按名称搜索。“定位所选天体”或“跟随天体”让相机跟随其当前位置；“停止跟随”恢复普通观察。侧栏“太阳系总览”返回系统视图。

太阳自转，行星自转并绕太阳公转，月球公转时保持同一面大致朝向地球。大气、土星环和月球跟随所属对象。时间、尺寸、轨道间距经过展示调整，真实参数见介绍。

查看银河系外目标

点击“星系环境”，或在银河全景持续缩小，可选择八个外部星系：大麦哲伦云、小麦哲伦云、仙女座 M31、半人马座 A、三角座 M33、波德星系 M81、涡状星系 M51、M87。

继续缩小依次进入：银河系 → 本星系群与近邻 → 室女座超星系团 → 拉尼亚凯亚 → 宇宙网 → 宇宙微波背景。左上“宇宙尺度”导航可直接切换层级；“返回银河全景”随时返回。

目录与语言

目录共 39 条资料，其中 29 个独立地图目标和 10 个太阳系实体。可按类型筛选，并用中文、英文、日文、别名或编号搜索，例如“创生之柱”“M16”“马头”“M31”。没有结果时，清空搜索并将类型改回“全部”。

右上“中文 / English / 日本語”切换语言，并记住选择。切换时保留相机、播放进度、暂停状态和当前对象。

画质和快捷键

点击右下“观测数据”或按 I，选择“流畅 / 均衡 / 精细”。卡顿时先选“流畅”；切换后旧性能样本清空，重新采样后显示结果。帧率反映浏览器回调节奏；帧间隔和绘制调用不是 GPU 耗时。

按键	操作
Space 空格	暂停 / 继续巡游，或暂停 / 继续动态
R	重新巡游
H	隐藏 / 恢复界面
I	打开 / 关闭观测数据面板
F	进入 / 退出全屏
Esc	关闭介绍及工具面板，恢复隐藏界面；全屏退出由浏览器处理

在搜索框输入文字时，字母和空格快捷键不会触发。

四 打包分享和常见问题

发给朋友

推荐把整个项目文件夹压缩成 ZIP，保留 node_modules、assets、src、启动文件和本手册。对方完整解压、安装 Node.js 后执行 npm start。项目加入本手册前约 47.5 MB，压缩包大小另计。

需要减小压缩包时，可以去掉 node_modules，但必须保留 package.json 和 package-lock.json；对方需要先联网执行 npm ci。qa 和 screenshots 对主作品运行不是必需的，但删掉截图会使对比页缺图。不要删掉 assets 或 src。

常见问题

提示 npm 或 node 无法识别。 安装 Node.js 20 或以上版本后，关闭并重新打开终端；可运行 node -v 和 npm -v 检查。

提示找不到 package.json。 当前目录不对。进入能看到 package.json 的项目文件夹，再执行启动命令。

提示 EADDRINUSE 或端口被占用。 先使用已运行的预览，或关闭先前的服务。也可在 PowerShell 执行 $env:PORT = '4174'，然后另起一行执行 npm start；访问 http://127.0.0.1:4174/。

网页打不开或显示空白。 确认服务终端仍在运行且地址正确。若出现图形错误，换用支持 WebGL 2 的浏览器并启用硬件加速，然后刷新；卡顿时降低画质。

图例消失或界面不见了。 点击“显示图例”；若整个界面隐藏，点击“显示界面”或按 H。图例显隐选择会保存。

图片加载失败。 点击“重试图片”，文字仍可阅读。如果持续失败，检查 assets 是否完整；从 ZIP 完整解压，不要只复制 HTML 文件。

全屏按钮没有响应。 浏览器可能限制全屏。在独立浏览器中打开预览后重试；Windows 浏览器也可使用 F11。

资料和展示边界

银河结构是基于观测的近似重建，仍存在研究不确定性。地图位置与间距、运动时间、局部大小均经过展示调整，不能用画面测距或推算真实速度。星云的图像分层与黑洞近景是艺术性重建；背景匿名星系光点不是实测天空目录。微波背景是全天观测投影，不是宇宙外壳。

侧栏标注图片属于观测、多波段合成或示意，并提供署名与来源。转发项目时保留这些说明。完整目录见 CATALOG.md；科学与图片来源见 SCIENCE_SOURCES.md、VISUAL_SOURCES.md、MOTION_SOURCES.md 和 COSMIC_SOURCES.md；开发状态及实测记录见 PROJECT_STATUS.md。